



ST电机控制培训—Hand On

2017.08

MCU Application



Task 1: 速度控制与电机启动停止

Task 1

1. 电机以3000RPM运行
2. 程序启动电机运行，运行速度为3000RPM，在5s后停止转动
3. 停止5s后电机重新运行，速度依然是3000RPM
4. 以上过程重复操作

Task 2: PID参数修改

1. 程序中修改速度PI参数
2. 修改为原始值的2倍
3. Workbench中观察参数修改后的速度曲线
4. 修改为原始值的0.5倍，再次观察速度曲线

Task 3: 状态的切换

1. 速度正传3000RPM
2. 速度立刻反转-3000RPM
3. 产生状态报错，需要程序返回报错信息
4. 清除报错信息，返回到IDLE状态
5. 然后继续执行反转-3000RPM速度指令

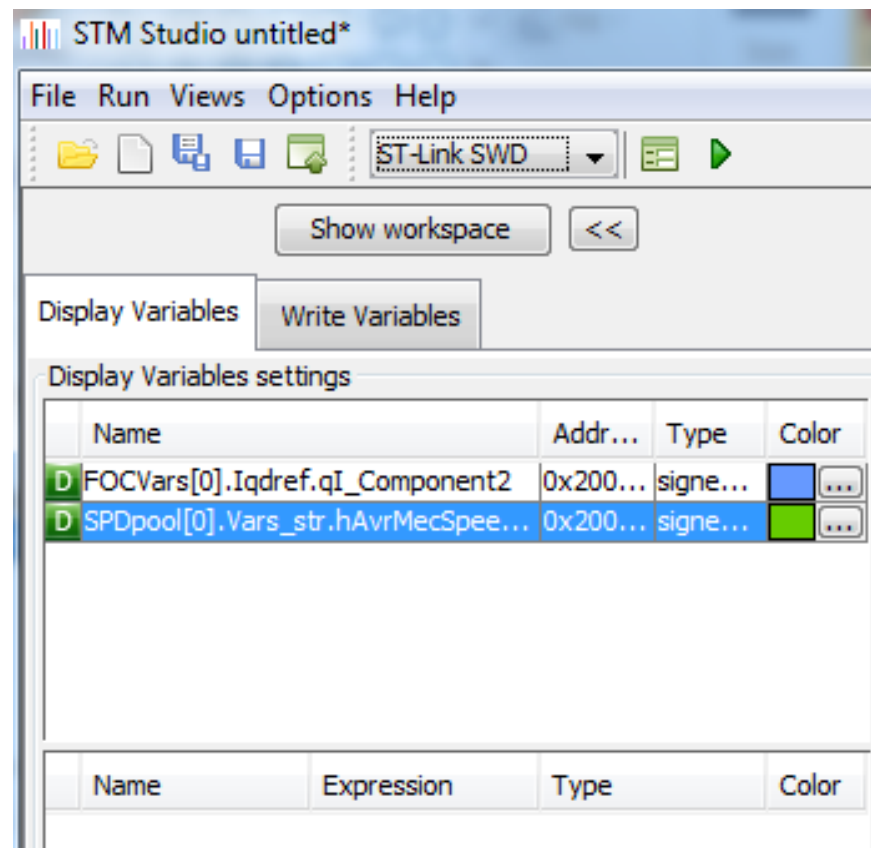
开放性试验：观察变量调试

1. 程序控制Idref, Iqref
2. 使用ST Studio对变量改变进行观测
3. 旋钮ADC采样（PB1）对应到Iqref的变化上
4. 观察速度以及Studio上的变量变化
5. 可以加入自己想要得到的信号变量

1. 程序控制Idref, Iqref

```
MCI_ExecTorqueRamp(oMCI[0],Tuning_Iqref,1000);
```

2. 使用ST Studio对变量改变进行观测



3. 旋钮ADC采样（PB1）对应到Iqref的变化上

MC_RequestRegularConv(ADC_Channel_12,ADC_SampleTime_601Cycles5);

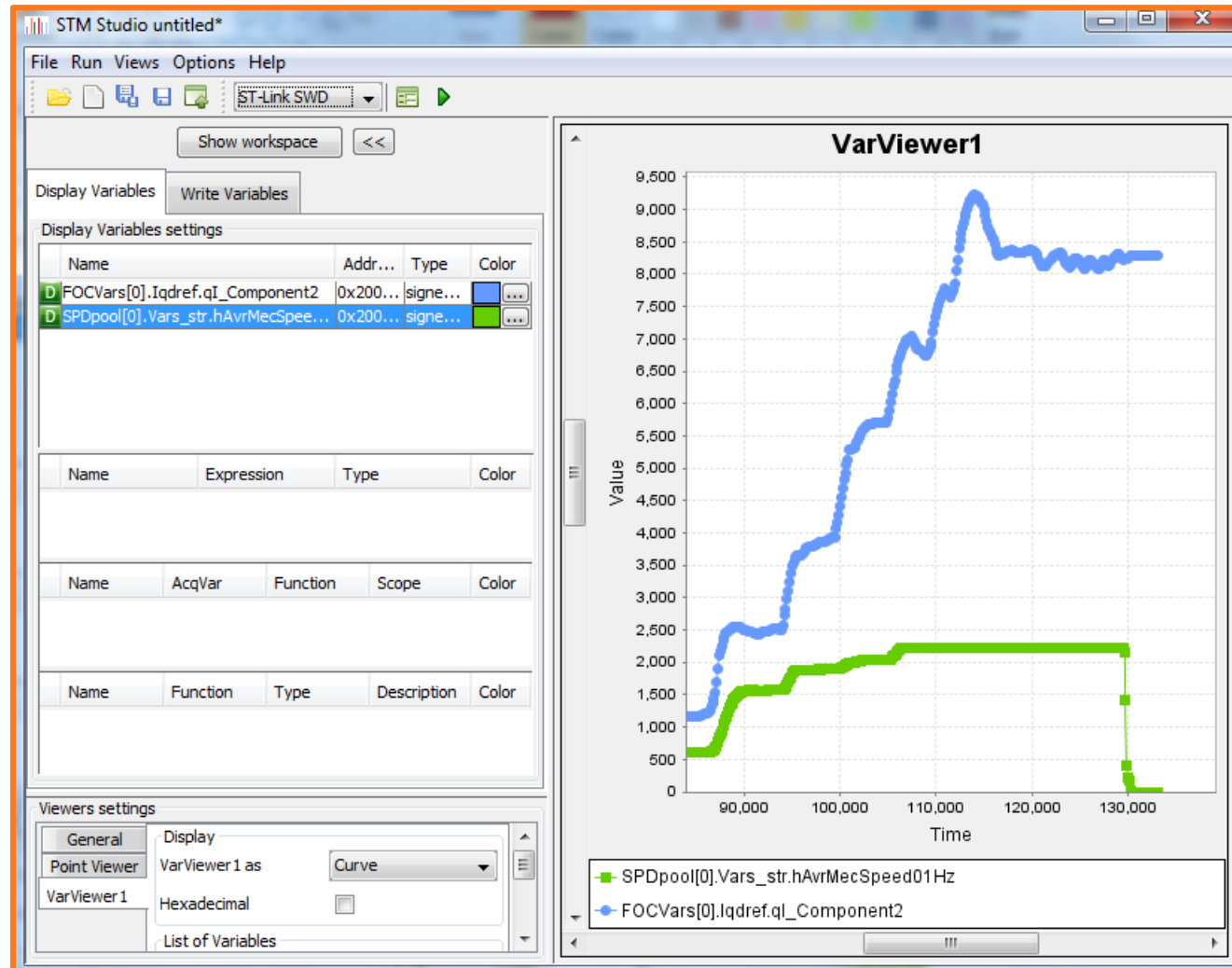
MC_GetRegularConv();

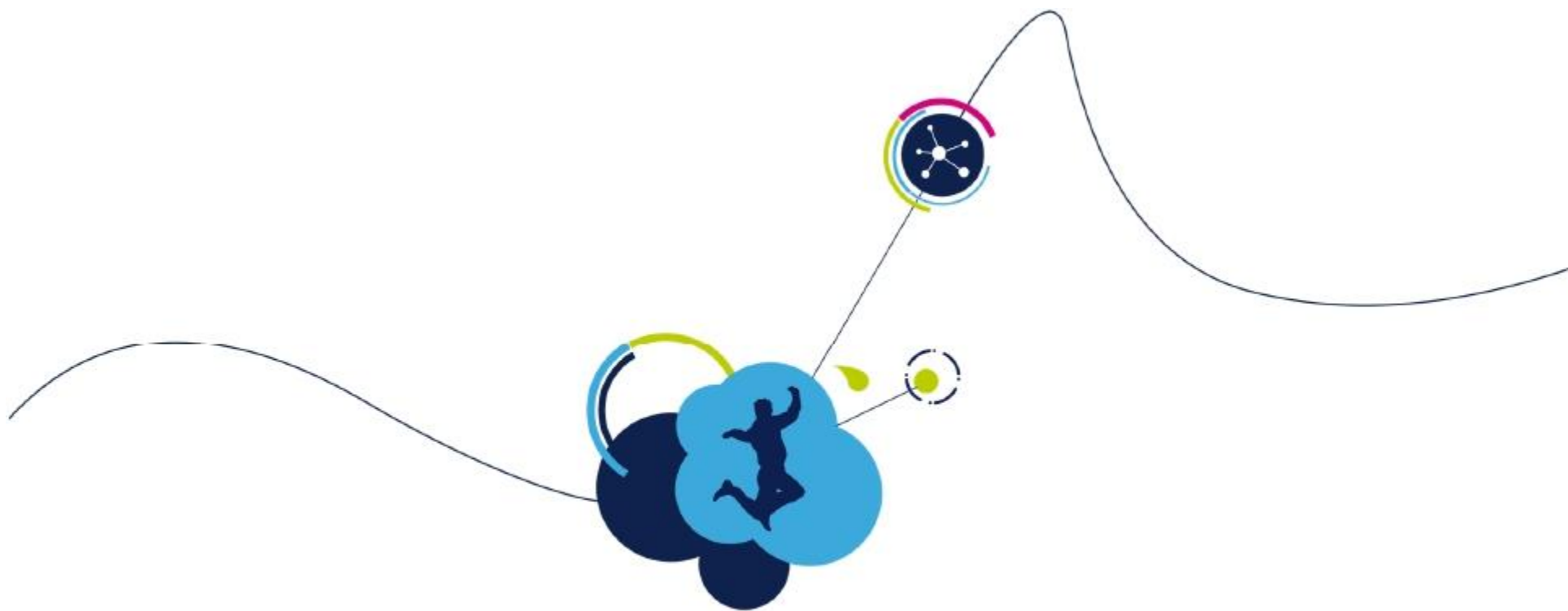
```
void Open_Task(void)
{
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    /* PB1 used as ADC_IN12*/
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
    GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);

    /* Do regular adc convert*/
    if(MC_RegularConvState() == UDRC_STATE_IDLE)
    {
        MC_RequestRegularConv(ADC_Channel_12,ADC_SampleTime_601Cycles5);
    }
    else if(MC_RegularConvState() == UDRC_STATE_EOC)
    {
        /* Get ADC value*/
        Tuning_ADC = MC_GetRegularConv();
    }
    if(Delay_Count > 1000)
    {
        Delay_Count = 0;
        /* Get new Iqref*/
        Tuning_Iqref = (Tuning_ADC+1)*MAX_TUNING_IQ/65536;
        if(Tuning_Iqref < MIN_TUNING_IQREF)
        {
            Tuning_Iqref = MIN_TUNING_IQREF;
        }
        /* Set new Iqref ramp*/
        MCI_ExecTorqueRamp(oMCI[0],Tuning_Iqref,1000);
        MCI_StartMotor(oMCI[0]);
    }
}
```

开放性试验

- 旋转Demo板上旋钮改变Iqref, 察看速度和Iqref数据





谢谢！